

건설장비 디자인팀

Design Benchmarking Agent

구축 기획서

초기 Benchmark Scope 선택 → 경쟁사/톤수별 데이터 수집 → 구조화·멀티모달 분석 → Hybrid Retrieval/RAG → Web → Report → 검증·튜닝 → 정기 업데이트를 하나의 운영 시스템으로 통합

Revision 3.0 | 2026.09.19

Target	건설장비 OEM 디자인팀
Initial Benchmark Scope	실행 초기: Product Type + Tonnage + Competitor Brands + Benchmark Purpose 선택
Competitor Universe	사용자 제공 주요 경쟁사 13개사: CAT, Komatsu, XCMG, John Deere, Liebherr, Sany, Volvo CE, Hitachi, JCB, Bobcat, Kubota, Yanmar, Kobelco
Core Framework	Exterior · Cabin/Ergonomics · CMF · Engineering Specs
Operating Model	Scope-aware Pipeline + Continuous Improvement Loop + Scheduled Update Loop

문서 구성

No.	구성
01	Executive Summary / 배경 / 목표
02	사용자 / Benchmarking 분석 Framework / Data Schema
03	System Architecture / End-to-End Flow Chart
04	13단계 제작 Process / Agent 구성
05	Web Dashboard / QA-Governance / KPI-ROI
06	Roadmap / Pilot / 6일 과정 연계 / 산출물

1. Executive Summary

본 프로젝트는 “경쟁사 장비 이미지를 모아 보여주는 사이트”가 아니라, 사용자가 **Benchmarking** 실행 초기에 **Product Type, Tonnage, Competitor Brands, Benchmark Purpose**를 선택하면 해당 **Scope**에 맞는 데이터를 수집·분석·검색하고 디자인 의사결정을 지원하는 **Design Research & Decision Support System** 구축을 목표로 한다.

첨부자료의 핵심인 **Exterior Styling & Proportion, Cabin Ergonomics & Visibility, CMF, Engineering Specs**의 4대 분석축을 기본 **Taxonomy**로 하고 **Serviceability/Safety** 및 **Evidence/Provenance**를 보조축으로 추가한다. 경쟁사 및 **Tonnage Scope**는 실행 시점에 사용자가 선택하며, 선택된 **Scope ID**를 수집·검색·분석·리포트 전체에 전달한다.

핵심 수정 이번 Revision 3.0에서는 기존 직선형 Pipeline을 **Scope Selection + Pipeline + Continuous Improvement Loop + Scheduled Update Loop** 구조로 확장했다.

구분	기획 핵심
문제	자료 분산, 뷰/스케일 불일치, 정성 정보 비표준화, 재사용성 부족, 분석 근거 단절, 업데이트 비용
해결	수집 자동화 + 데이터 표준화 + VLM 기반 구조화 + Hybrid Retrieval + Insight + Web/Report + 전문가 검증
차별점	이미지·텍스트·제원을 함께 다루는 Multimodal/Hybrid Retrieval과 원본 evidence 추적
운영	주간/월간 재수집, 신규 모델 감지, 변경분 재분석, 품질 로그 및 버전관리

2. 추진 배경 및 문제 정의

현재 디자인 **Benchmarking**은 경쟁사 웹사이트, 카탈로그, 전시회, 보도자료, 이미지, 스펙 시트 등 다양한 자료를 개별적으로 검색·다운로드·분석하는 방식이다. 첨부자료는 수치 제원 매핑, 캡 시야성 및 비례 분석, CMF 트렌드 추적에 많은 시간이 소요되며 선행 디자인 도출에 사용할 수 있는 시간이 줄어드는 문제를 제시한다.

Pain Point	현상	Agent 도입 방향
자료 분산	웹 / PDF / 이미지 / 보도자료가 서로 다른 위치에 존재	Collection Agent + 중앙 Knowledge Layer
뷰·스케일 불일치	촬영각과 표현 방식이 달라 실루엣·비례 비교가 번거로움	View Taxonomy + Normalization
정성 정보 비표준화	“강인함”, “슬림한 필러” 등 디자인 언어가 개인별로 다름	표준 Taxonomy / Schema / Labeling
재사용성 부족	개인 PC·PPT 중심 축적	검색 가능한 DB + Vector Index
근거 연결 부족	AI 분석과 실제 제원·원문이 분리	Source / Evidence / Confidence 필드
업데이트 비용	신제품 출시·변경 시 동일 조사 반복	Scheduled Update + Change Detection

3. 프로젝트 목표 및 범위

3.1 프로젝트 목표

- 사용자가 선택한 **Benchmark Scope**(장비군·Tonnage·경쟁사·목적)에 맞춰 경쟁사 장비의 이미지·문서·제원을 자동/반자동 수집하고 중앙 지식자산으로 축적한다.
- Vision LLM/VLM을 이용해 Exterior Styling, Cabin/Visibility, CMF 및 관찰 가능한 특성을 고정 JSON Schema로 구조화한다.
- 정형 DB + Vector DB + Image Store를 결합해 정확한 스펙 필터와 의미/이미지 유사도 검색을 동시에 지원한다.
- Web Dashboard에서 Scope를 바탕으로 Card Gallery, Moodboard, Side-by-Side, Trend Matrix, Detail Evidence를 제공한다.
- 검색된 데이터와 원본 evidence를 Insight Agent에 제공하여 비교 분석과 Benchmarking Report를 생성한다.
- Designer Validation 결과를 Prompt/Schema/Taxonomy에 되먹임하여 분석 품질을 지속 개선한다.
- Scheduled Update를 통해 동일 Scope 기준으로 신규 모델·변경사항을 주기적으로 감지하고 증분 재분석·재색인한다.

3.2 범위

범위	내용
Competitors	첨부된 주요 경쟁사 13개사 전체를 Selection Universe로 구성하고, 실행 시 1개 이상 브랜드를 Multi-select

범위	내용
Product	Excavator / Wheel Loader를 기본 Product Type으로 선택하고, 장비군별 Tonnage Taxonomy를 조건부로 표시
Tonnage	Excavator: Micro / Mini / Midi-Compact / Medium / Large-Heavy / Mining-Ultra-Large; Wheel Loader: Compact-Mini / Small / Medium / Large / Mining
Benchmark Purpose	Exterior Styling / Cabin & Ergonomics / CMF / Trend / Serviceability / Safety / Full Benchmark 등 목적별 Scope 선택
Data	Exterior / Interior-HMI / CMF / Engineering Specs / Serviceability / Safety-Sensor / Image metadata
AI	Scope Manager / Collection / Normalize-QA / Multimodal Analysis / Knowledge Indexing / Hybrid Retrieval / Insight / Report / Tuning / Scheduled Update
UI	Scope Setup / Web Dashboard / Filter / Moodboard / Side-by-Side / Trend / Export / Admin-QA
운영	Scope ID 기반 정기 재수집, 변경분 재분석, Human Review Queue, 품질 모니터링, 버전관리

Benchmarking 실행 시작 시 사용자는 ① Product Type(Excavator / Wheel Loader) ② 장비군별 Tonnage Class/Range ③ 주요 경쟁사 13개사 중 1개 이상 Multi-select ④ Benchmark Purpose(Exterior / Cabin / CMF / Trend / Serviceability / Safety / Full Benchmark)를 선택한다. 시스템은 선택값으로 Scope ID를 생성하고 이후 Target Sources, Collection, Retrieval, Insight, Dashboard, Report 및 Scheduled Update 전체에 동일 Scope를 적용한다. 선택한 Product/Tonnage에서 직접 비교하기 어려운 브랜드는 데이터 가용성 상태를 표시하되 사용자 선택은 허용한다.

4. 사용자 및 대표 사용 시나리오

사용자	주요 업무	대표 질문
Exterior Designer	볼륨·캐릭터라인·카운터웨이트·후드·센서 패키징	선택한 [Product/Tonnage]에서 저중심 Counterweight 조형 사례를 찾아줘.
CMF Designer	브랜드 컬러·Color Break-up·표면 질감·도장/플라스틱 마감	선택한 경쟁사와 최근 연식의 CMF / Color Break-up 변화를 비교해줘.
Interior / HMI Designer	Cabin Visibility·콘솔·Joystick·Display·Seat·HVAC	Wide visibility를 확보한 Cabin architecture 사례를 비교해줘.
Advanced Design / Planning	시장 포지셔닝·Trend·White Space 탐색	선택한 Scope에서 공통되는 디자인 언어와 미충족 영역을 정리해줘.
Design Manager	보고자료 작성·근거 검증·의사결정	선택한 경쟁사와 Tonnage 기준으로 1장 보고서로 정리해줘.

5. 디자인 Benchmarking 분석 Framework

첨부자료의 건설장비 프레임워크는 승용차와 달리 가혹환경 내구, 안전규제, Serviceability, 중장비 인간공학이 외장·내장 조형과 직접 결합된다는 점을 전제로 한다. 이 프레임워크를 Agent의 표준 Taxonomy로 사용하고, 모든 AI 추출 결과는 해당 Taxonomy에 매핑한다.

축	주요 데이터
A. Exterior Styling & Proportion	Counterweight·뿔/암 시각적 무게중심 / Character line / Edge treatment / Hood·Side Cover / Parting / Working Lamp / Sensor-camera packaging
B. Cabin Ergonomics & Visibility	A/B/C Pillar / Glass area / Visibility / Step·Handrail / Seat / Joystick / Operator reach / HVAC / Display
C. CMF	Main / Accent / Underbody color split / Paint gloss / Texture / Material / Anti-slip / Interior trim / Seat materials
D. Engineering Specs	Operating weight / Engine power / Dimensions / Bucket capacity / Machine class / Release year / Powertrain
E. Serviceability & Safety	Maintenance door / Hinge / Ground-level access / Fuel-DEF access / Safety decal / Radar-camera protection / ISO-linked items
F. Evidence & Provenance	Source URL / Source type / Capture date / Image view / Original document / AI confidence / Human validation status

6. Benchmarking Data Schema 설계

첨부자료의 Pydantic 기반 스키마 예시는 brand, model_name, category, form_language, cmf_analysis, cabin_ergonomics, key_design_tags, operating_weight, engine_power 등을 핵심 필드로 제안한다. Revision 3.0에서는 데이터 추출값과 품질/근거 정보를 분리해, “무엇을 추출했는가”와 “얼마나 신뢰할 수 있는가”를 동시에 관리한다.

Schema Block	대표 필드
Identity	benchmark_scope_id, equipment_type, brand, model_name, category, product_class, tonnage_class, operating_weight_range, generation, release_year
Source / Provenance	source_url, source_type, publisher, collected_at, original_file, source_reliability, scope_id
Media	image_url/path, media_type, view_type, resolution, crop_region
Design	form_language, character_line, volume_balance, surface_edge, proportion, design_tags
Cabin / HMI	glass_area, pillar_design, visibility, console_layout, joystick, seat, display, HVAC
CMF	main_color, accent_color, underbody_color, material, finish, gloss, texture

Schema Block	대표 필드
Engineering	operating_weight, engine_power, dimensions, bucket_capacity, powertrain
Service / Safety	maintenance_access, door_parting, hinge, sensor_camera, safety_label, access
AI / Evidence	embedding_id, confidence, extracted_text, evidence_image, human_review_status, reviewer_note, schema_version, prompt_version
Benchmark Scope	benchmark_scope_id, equipment_type, tonnage_class, competitor_brand_ids, benchmark_purpose, scope_version

설계 원칙 제원(FACT)과 AI 관찰(OBSERVATION)을 분리하고, 원본 출처·evidence·confidence를 함께 저장한다.

7. 시스템 아키텍처

기존 기획의 직선형 구조를 Production Architecture 관점에서 재정의한다. 핵심은 “데이터 처리 Pipeline”과 “운영/개선 Loop”를 분리하는 것이다.

Layer	역할	주요 구성
0. Benchmark Scope Setup	사용자 Scope 정의 및 downstream filter 생성	Product Type / Tonnage / Competitor Multi-select / Purpose / Scope ID
1. Data Collection	웹/PDF/이미지 수집과 source 기록	Crawl4AI / Playwright / PyMuPDF-Marker / provenance
2. Normalize & QA	파일·뷰·메타데이터 표준화 및 Data QA	dedupe / resolution / view taxonomy / metadata QA / review queue
3. Multimodal Analysis	VLM 기반 이미지 분석 + 문서 제원 구조화	Vision LLM / Pydantic-JSON / image view classification
4. Knowledge Layer	정형·벡터·원본 이미지 저장	PostgreSQL + pgvector / NAS or S3/R2/MinIO / metadata
5. Hybrid Retrieval / RAG	Scope + 정확한 조건 + 의미/이미지 유사도 검색	Scope filter + metadata + text + vector search → Top-K → VLM/LLM
6. Application	탐색·비교·인사이트·리포트	Streamlit PoC → Next.js/React enterprise web
7. Governance / Ops	검증·튜닝·정기 업데이트·감사	Human validation / Prompt-Schema versioning / Scheduler / Audit log

중요 RAG는 전체 시스템 그 자체가 아니라 Retrieval 결과에 근거한 Generation 방식이며, 실제 검색은 Metadata + Text + Image Vector를 결합한 Hybrid Retrieval로 설계한다.

8. 전체 제작 Process Flow Chart

아래 Flow는 ① Benchmark Scope Setup으로 사용자가 Product Type, Tonnage, Competitor Brands, Benchmark Purpose를 먼저 선택한 뒤 ②~⑪의 Main Pipeline을 수행하고, ⑫ Prompt/Schema Tuning을 통한 Continuous Improvement와 ⑬ Scheduled Update를 통한 운영 Loop를 갖는 구조다. Scope ID는 수집·검색·대시보드·리포트·정기 업데이트 전 과정에 전달된다.

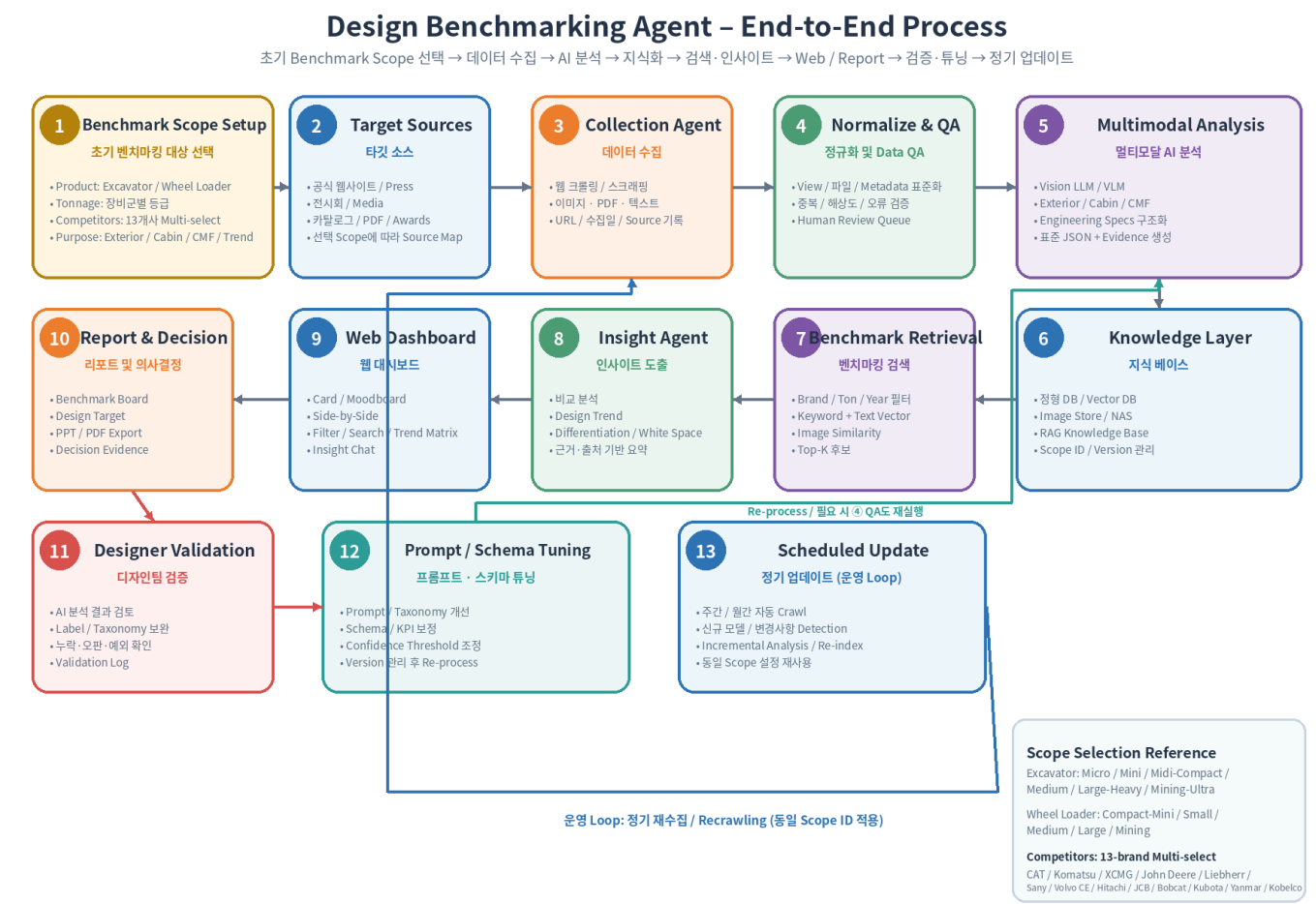


Figure 1. Design Benchmarking Agent – Scope Selection + End-to-End Process

Loop	의미	주요 연결
Main Pipeline	선택된 Scope를 Benchmarking 의사결정 자산으로 전환	1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 9 → 10 → 11
Continuous Improvement	Designer Validation 결과를 Prompt / Schema / Taxonomy로 되돌려 분석 품질 개선	11 → 12 → 5 (필요 시 4도 Re-process)
Scheduled Update	동일 Scope 기준으로 신규 모델/변경사항을 정기 수집·재분석·재색인	13 → 3 (Recrawling), Scope ID 유지

9. 13단계 제작 Process

Step	주요 작업	핵심 산출물
1. Benchmark Scope Setup	Product Type, Tonnage Class/Range, Competitor Brands, Benchmark Purpose를 선택하고 Scope ID 생성	Benchmark Scope Configuration
2. Target Sources	선택 Scope에 맞는 OEM 공식 웹사이트, Press Portal, 전시회/미디어, PDF, 디자인 어워드 등 Source Map 정의	Scope-aware Source Map
3. Collection Agent	웹페이지 본문·이미지·PDF·URL 수집, 수집 시각과 원본 기록	Raw Asset + Provenance
4. Normalize & QA	파일/뷰/메타데이터 표준화, 중복 제거, 오류 검증, Human Review Queue	Clean Dataset + QA Log
5. Multimodal Analysis	VLM으로 Exterior/Cabin/CMF 분석, 제원/텍스트 구조화	Standard JSON + AI Observation
6. Knowledge Layer	정형 필드, Text/Image Embedding, 원본 이미지/문서 저장	SQL + Vector Index + Image Store
7. Benchmark Retrieval	Scope filter + Brand/Ton/Year 등 조건 + Text/Image Vector 검색	Top-K Benchmark Candidates
8. Insight Agent	비교 분석, Design Trend, White Space, 차별화 포인트 도출	Evidence-linked Insight
9. Web Dashboard	Card/Grid, Moodboard, Side-by-Side, Trend Matrix, Detail Evidence	Interactive Web UI
10. Report & Decision	선택 결과를 Benchmark Board / PPT / PDF로 출력	Decision Report + Design Target
11. Designer Validation	분석 결과의 디자인적 타당성·누락·오판 검증	Validation Log
12. Prompt / Schema Tuning	Prompt, Taxonomy, Schema, Confidence threshold 개선 후 영향 범위 재처리	Versioned Prompt/Schema + Re-process
13. Scheduled Update	주간/월간 재수집, 신규 모델 감지, 변경분 재분석, 증분 재색인	Fresh Knowledge Base + Update Log

10. Agent 구성안

모든 단계가 “Agent”일 필요는 없다. 단순 기능은 서비스/워크플로우로 고정하고, 탐색·판단·분기·개선이 필요한 부분을 Agent로 구성한다.

Agent / Module	역할	주요 입력→출력
A. Scope Manager	사용자 Product/Tonnage/Competitor/Purpose 선택을 Scope ID로 생성하고 downstream filter 전달	User Selection → Scope Configuration

Agent / Module	역할	주요 입력→출력
B. Collection Agent	URL 탐색 → 웹/PDF 수집 → 이미지/문서 분리 → provenance 생성	Source Map → Raw Asset
C. Normalize & QA Router	중복/오류/메타데이터 누락 검출 및 Human Review Queue	Raw Asset → Clean Asset / QA Log
D. Vision Analyst	View 분류 + Exterior/Cabin/CMF 분석 + 디자인 태그	Image → Design JSON
E. Spec Extractor	본문/PDF의 종량·출력·치수·버킷용량 등을 구조화	Text/PDF → Spec JSON
F. Knowledge / Indexer	SQL 저장 + Embedding + Image Store + Index 관리	Validated JSON → Knowledge Layer
G. Retrieval Agent	Scope + Metadata + Text + Image Vector Hybrid Retrieval	User Query + Scope → Top-K Candidates
H. Insight Agent	검색 결과 비교·요약·Trend·White Space 도출	Candidates + Evidence → Insight
I. Report Generator	선택 결과를 PPT/PDF/Benchmark Board로 구성	Insight → Report
J. Tuning Agent	Designer Feedback을 Prompt/Schema/Taxonomy 개선안으로 변환	Validation Log → New Version
K. Scheduled Update	정기 Crawl → Change Detection → 증분 분석/재색인	Schedule + Scope → Fresh KB

11. Web Dashboard 기능 기획

화면	핵심 기능
01. Benchmark Scope Setup	Product Type → Tonnage → Competitor Multi-select → Benchmark Purpose → Scope ID 생성
02. Home / Search	Scope 유지 상태에서 자연어 질문 + Brand / Product / Ton / Generation / Powertrain 필터
03. Card Gallery	이미지 Grid, Hover Preview, 핵심 스펙·태그 표시
04. Side-by-Side	선택 Scope 내 A/B 모델의 이미지·CMF·Cabin·Spec 동시 비교
05. Moodboard	선택 이미지 Pinning, 그룹화, 메모, Export
06. Trend Matrix	선택 Scope의 연식/브랜드/장비군별 CMF 및 Design Tag 변화 시각화
07. Detail Page	원본 이미지, AI 분석, 제원, Source URL, Confidence, Evidence
08. Insight Chat / Report	찾아줘 / 비교해줘 / 변화 추이를 보여줘 / 보고서 만들어줘 + PPTX/PDF Export
09. Admin / QA	수집 상태, QA Log, Review Queue, Prompt/Schema Version, Update Status

12. 데이터 품질·검증·운영 원칙

신뢰성은 “AI가 얼마나 그럴듯하게 설명하는가”가 아니라 “어떤 원본에서 무엇을 추출했는지 다시 확인할 수 있는가”에 좌우된다. 따라서 Data QA와 Designer Validation을 분리하고, 모든 분석 결과에 Source / Evidence / Confidence / Version 정보를 남긴다.

관리항목	원칙
Data QA	해상도·중복·파일오류·View·필수 메타데이터·Scope consistency를 자동 점검하고 필요 시 Human Review Queue로 전송
Designer Validation	디자인 언어/Taxonomy/태그의 타당성, 누락, 오판을 전문가가 검수하며 Scope별 Validation 결과를 누적
Source Reliability	공식 OEM → 공식 Press/Exhibition → 신뢰 미디어 → 기타 순으로 신뢰도 관리
Data Completeness	brand/model/category/collected_at/source URL/image path 등 필수 필드 관리
Extraction Accuracy	제원 수치는 원문 대조. 이미지 기반 관찰은 “AI observation”으로 분리
Human-in-the-loop	Low confidence 또는 중요 필드는 디자이너 확인 후 확정
Versioning	Prompt / Schema / Taxonomy / Model / Index 버전 동시 관리
Refresh	주간/월간 변경 감지 및 신규 모델 추적, 증분 재분석
Security	사내 데이터 접근권한 분리, 외부 VLM 전송 범위는 사내 보안정책에 따라 검토
Compliance	경쟁사 웹 데이터 수집·저장·재배포 범위와 이미지 사용권을 실제 운영 전 법무/보안 기준으로 검토
Scope QA	선택한 경쟁사·Product·Tonnage 범위가 Collection/Retrieval/Report 결과에 일관되게 적용되는지 검증

13. 개발 로드맵

첨부자료의 3단계 로드맵(PoC → Automation → Enterprise)을 유지하되, Revision 3.0에서는 Continuous Improvement와 Scheduled Update를 운영 준비 단계에 명시한다.

Phase	기간 예시	주요 Work Package	Exit Criteria
Phase 1 / PoC	1~2개월	Scope Selector + 선택된 Benchmark 조합 기반 수집·정규화 / VLM Schema / Streamlit / Designer Validation	서로 다른 2~3개 Scope 조합에서 핵심 Use-case가 정상 작동하고 결과의 근거 추적이 가능
Phase 2 / Automation	2~3개월	Scheduler / PostgreSQL+pgvector / Hybrid Retrieval / QA Log / 경쟁사·제품군 확대 / Tuning Loop	정기 업데이트와 Human Review Queue가 선택 Scope 기준으로 안정적으로 동작

Phase	기간 예시	주요 Work Package	Exit Criteria
Phase 3 / Enterprise	2개월	Next.js / 권한 / 사내 NAS / PPT/PDF 자동화 / 모니터링 / Audit Log	팀 단위 운영 및 보안·권한·유지보수 기준 충족

14. 성과지표 및 ROI 설계

첨부자료의 “반복 조사 공수 절감” 방향을 유지하되, 실제 절감률은 조직의 현재 프로세스와 데이터 품질에 따라 달라질 수 있으므로 PoC에서 동일 과업의 Before/After를 직접 측정한다.

Research Lead Time ▼ Benchmarking 1건 완료까지의 총 소요시간	Search Time ▼ 경쟁사/과거 사례를 찾는 평균 시간
Report Generation Time ▼ Benchmark 결과를 PPT/PDF로 만드는 시간	Human Review Rate ▼ 전체 분석 중 사람 검토가 필요한 비율
Data Reuse Rate ▲ 생성된 Benchmark Asset의 재사용 비율	Update Freshness ▼ 신규/변경 모델이 KB에 반영되기까지의 시간
New Model Detection Rate ▲ 정기 재수집에서 신규 모델을 탐지하는 비율	Tuning Effectiveness ▲ Prompt/Schema 개선 후 인간 기준 정확도 변화

ROI 기본식 (Before Hours – After Hours) × 적용 건수 × 시간당 인건비 – 시스템 운영비용

15. Pilot 검증 시나리오

Pilot은 특정 브랜드/톤수로 고정하지 않고 사용자가 설정한 Scope 조합을 대상으로 검증한다. 이미지·재원·CMF·Cabin·Serviceability의 대표 Use-case를 통과시키고, 서로 다른 Scope 조합에서 일관된 검색·분석·리포트 결과가 생성되는지 확인한다.

Test	검증 내용	주요 평가
Scope Selection	Product Type + Tonnage + 1개 이상 Competitor + Purpose 선택	선택값 생성 / Scope ID / downstream 일관성
검색	선택한 Tonnage의 Excavator 중 슬림 A/B/C 필러와 대형 Glass를 적용한 사례	Top-K 적합성 / Filter 정확성
비교	선택한 3개 이상 OEM 모델을 같은 기준으로 Side-by-Side 비교	누락 / 비교 기준 일관성
CMF	Main / Accent / Underbody Color Break-up 비교	팔레트 / 태그 정확도
Serviceability	Maintenance Door / Ground-level Serviceability / Step-Handrail 사례	Evidence 연결성
Trend	선택 Scope 내 최근 출시 모델의 Design Tag 변화 분석	연도별 Trend Matrix

Test	검증 내용	주요 평가
Report	선택 모델 6~10건으로 Benchmark Summary 생성	PPT/PDF 정확성 / 근거 포함
Validation→Tuning	디자이너 피드백 후 Prompt/Schema 수정	재처리 결과의 개선폭
Scheduled Update	선택 Scope에서 신규 모델/변경사항을 재수집	Detection / Freshness / 재색인 정상 동작

16. 6일 현장 데이터 과정과의 연계

과정	Benchmarking Agent 적용
DAY 1	Benchmark Scope Selection / Data Inventory / Priority Matrix / Collection Plan / Labeling Guideline
DAY 2	Benchmark KPI / Data Cleaning / Standard Schema / Analysis Script / Scope-aware Visualization
DAY 3	Image→Feature JSON / PDF→Structured Data / Voice→Review Actions / Multimodal Pipeline
DAY 4	Design Benchmarking Knowledge Base / Multimodal RAG / Insight Agent
DAY 5	New Model Trigger → Auto Analyze → QA → Scope-based Dashboard Update → Notification / Report
DAY 6	ROI / DX Roadmap / Integrated Agent / Scope expansion strategy

과정 연계 포인트 DAY 1의 데이터 인벤토리/라벨 기준은 DAY 3의 정보화와 DAY 4의 RAG 기준선이 되고, DAY 5의 자동화와 DAY 6의 ROI/DX로 연결된다.

17. 최종 산출물 정의

산출물	정의
01. Benchmarking Knowledge Base	모델·이미지·제원·디자인 메타데이터·source evidence·embeddings + Scope ID
02. Data Collection Agent	웹/PDF 수집 + provenance + Scope-aware 정기 업데이트 파이프라인
03. Normalize & QA Module	정규화·중복제거·View 분류·QA Log·Human Review Queue
04. Multimodal Analysis Agent	이미지/텍스트 → 표준 JSON 분석
05. Retrieval & Insight Agent	Metadata/Text/Image Vector Hybrid Retrieval + 비교 인사이트
06. Web Dashboard	검색 / 카드 / 비교 / 무드보드 / 트렌드 / Detail / QA Admin
07. Report Generator	PPTX / PDF 자동 생성

산출물	정의
08. Tuning Package	Prompt / Schema / Taxonomy 버전과 개선 Log
09. Scheduled Update Pipeline	Scheduler / Change Detection / Incremental Re-index
10. QA & Governance	confidence / source evidence / audit log / access control
11. DX Roadmap	추가 OEM·제품군·Tonnage Scope·사용자 확산 및 운영 계획

18. 개발 착수 시 즉시 확정할 항목

- Benchmarking Scope Selector를 기준으로 Product Type / Tonnage / Competitor / Purpose의 필수 입력과 기본값을 확정한다.
- 경쟁사 Universe를 사용자 제공 13개사로 확정하고 Multi-select 정책과 브랜드별 데이터 가용성 표시 기준을 정의한다.
- Image View Taxonomy(Side / Front-Quarter / Rear / Cabin / CMF Detail 등)를 확정한다.
- 4대 분석축 + Serviceability/Safety 보조축의 표준 Tag와 Taxonomy를 확정한다.
- 제원 Schema와 AI 분석 Schema를 분리하고 model_id로 연결한다.
- source_url, collected_at, evidence_image, confidence, prompt_version, schema_version을 필수 관리항목으로 지정한다.
- Hybrid Retrieval에서 Scope filter → Metadata → Text → Image Vector의 적용 순서와 fallback 규칙을 정의한다.
- PoC UI는 Streamlit로 빠르게 검증하고, 만족도 확인 후 Next.js/React로 고도화한다.
- Designer Validation → Tuning → Re-process의 승인 및 버전관리 절차를 확정한다.
- Scheduled Update 주기와 신규 모델 Change Detection 기준을 확정한다.
- Before/After Benchmarking 업무 시간을 측정해 ROI 기준선을 만든다.
- 웹 데이터 수집·저장·재배포 및 이미지 사용권에 대한 법무/보안 검토를 착수한다.

부록 A. 첨부자료 기반 근거 문서

- Automotive Design Benchmarking Scope.docx — 자동차 디자인 벤치마킹의 정량화·패키징·인간공학·CMF/PQ 프레임워크 참고
- Benchmarking Agent 기획 자료-01.docx — Agent/DB/Web UI 기술 스택 및 구현 로드맵 참고
- Benchmarking Agent 기획 자료-02.docx — Multimodal RAG, Vector DB, Retrieval/Generation 구조 참고
- Benchmarking Agent 기획 자료-03.docx — 건설장비 디자인 Benchmarking Agent 기획·데이터 스키마·아키텍처·로드맵 참고
- Excavator _ Wheel loader 등을 제조하는 건설장비 디자인에서 주로 다루.docx — Excavator/Wheel Loader 디자인 세부 Benchmarking 항목 참고
- DAY 1~6 과정 PDF — 현장 데이터 자산화 → 분석 → 멀티모달 정보화 → RAG → 자동화 → DX/ROI 과정 구조 참고

문서 원칙 본 문서는 첨부자료의 용어와 구조를 중심으로 통합한 개발 기획안이다. 실제 구현 단계에서는 데이터 수집 가능 범위, 외부 데이터의 사용·재배포 권한, 회사 보안정책, API 비용, 모델 성능을 별도 검증하여 상세 설계로 내려간다.

부록 B. 초기 Benchmark 경쟁사 Selection Universe

아래 13개 브랜드는 사용자가 제공한 '건설기계 주요 경쟁사.docx'의 목록을 그대로 반영한 초기 Selection Universe다. 사용자는 Benchmark 실행 시작 시 1개 이상 브랜드를 선택할 수 있으며, 선택 결과는 Scope ID로 관리한다.

No.	Brand	HQ	주요 주력 제품군
1	Caterpillar (CAT)	미국	굴착기, 불도저, 휠로더, 광산용 덤프트럭 등 전 제품군
2	Komatsu	일본	굴착기, 불도저, 휠로더, 초대형 광산 장비
3	XCMG	중국	이동식 크레인, 굴착기, 도로 포장 및 기초 공사 장비
4	John Deere	미국	토공 장비, 도로 건설 기계(Wirtgen Group 산하 브랜드 포함)
5	Liebherr	독일 / 스위스	타워크레인 및 이동식 크레인, 대형 광산 굴착기, 토공 기계
6	Sany	중국	콘크리트 펌프카, 굴착기, 기중기, 항만 하역 기계
7	Volvo CE	스웨덴	굴착기, 굴절식 덤프트럭(ADT), 휠로더
8	Hitachi Construction Machinery	일본	유압식 굴착기, 휠로더, 광산용 초대형 덤프
9	JCB	영국	백호로더, 텔레핸들러, 스카드 스티어 로더 등 콤팩트 장비
10	Bobcat	미국 (모기업: 한국 두산밥캣)	스카드 스티어 로더, 콤팩트 트랙 로더, 미니 굴착기
11	Kubota	일본	미니 굴착기(글로벌 점유율 1위권), 트랙터 등 농기계, 소형 로더
12	Yanmar	일본	소선회(초소선회) 미니 굴착기, 산업용 디젤 엔진, 소형 휠로더
13	Kobelco	일본	유압식 굴착기 전 제품군, 대형 크롤러 크레인, 해체·특수 장비

부록 C. Product / Tonnage Selection Taxonomy

Tonnage 선택 기준은 사용자가 제공한 '굴착기, 휠로더의 Tonnage별 구별.docx'의 분류를 기준으로 한다. Product Type 선택 후 해당 장비군의 Tonnage 옵션만 표시하는 조건부 UI를 권장한다.

C-1. Excavator

구분	중량 범위	국내 현장/예시
Micro Excavator	1톤 미만 (~0.8t)	008, 010급
Mini Excavator	1톤 ~ 6톤 미만	017, 020, 035급
Midi / Compact Excavator	6톤 ~ 10톤 미만	03(공삼)급
Medium Excavator	10톤 ~ 35톤 미만	06, 08, 10 등
Large / Heavy Excavator	35톤 ~ 90톤 미만	40~50t급 등
Mining / Ultra-Large Excavator	90톤 이상 (~800t+)	마이닝 굴착기

C-2. Wheel Loader

구분	장비 운전 중량	버킷 용량
Compact / Mini Wheel Loader	6톤 미만	0.5 ~ 1.2 m³
Small Wheel Loader	6톤 ~ 12톤	1.3 ~ 2.2 m³
Medium Wheel Loader	12톤 ~ 25톤	2.5 ~ 5.0 m³
Large Wheel Loader	25톤 ~ 50톤	5.0 ~ 9.0 m³
Mining Wheel Loader	50톤 ~ 200톤 이상	10.0 m³ 이상

운영 원칙

- Product Type과 Tonnage는 초기 Scope Setup에서 필수 선택 항목으로 관리한다.
- 선택한 Tonnage는 Retrieval filter와 Benchmark 비교 기준에 동일하게 적용한다.
- Excavator와 Wheel Loader는 Tonnage 분류 체계가 다르므로 Product Type에 따라 선택 옵션을 동적으로 변경한다.
- 국내 현장 호칭과 Operating Weight를 모두 저장할 수 있도록 Schema에 tonnage_class와 operating_weight_range를 분리 관리한다.